

Différenciation scientifique des 13 outils GMEP

Positionnement méthodologique de la suite logicielle GMEP face aux solutions internationales de référence (RISC5, CLEA, CSOIL, MODFLOW).

6 DIMENSIONS D'ÉVALUATION MÉTHODOLOGIQUE

Rigueur scientifique · Conformité réglementaire · Traçabilité des calculs

Automatisation · Interopérabilité des données · Réactivité

13 outils couvrant 5 domaines d'expertise — voir Chapitre 3 (Méthodologie)

Sommaire

1. Objet de la note
2. Méthodologie d'évaluation
3. Focus PFAS et voie alimentaire
4. EQRS Johnson & Ettinger (V7)
5. EQRS V9 + ECOTOX V9
6. EQRS V9 + ECOTOX V9 + Module HUMAIN
7. TSN — Transfert Sol-Nappe
8. Transfert Sol → Nappe → Captage (Domenico)
9. Schéma Conceptuel
10. 3D_SSP
11. MSP — Sources de Pollution des Sols
12. Modélisation Essai de Porchet
13. Modélisation GEP — DLE & Loi sur l'Eau
14. Rabattement de nappe (Theis + IOTA)
15. Rabattement V15.87 (multicouche + IA)
16. Piézomètres de Surveillance (v2.9c)
17. Synthèse globale comparative
18. Positionnement scientifique
19. Conclusion scientifique

1. Objet de la note

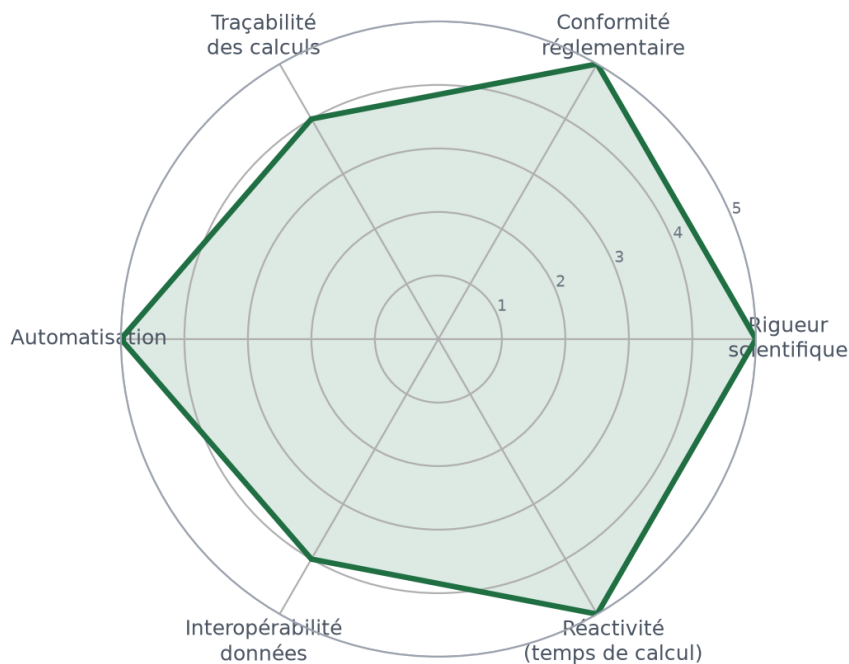
Cette note technique complète le Dossier Scientifique & Technique en détaillant, outil par outil, la différenciation scientifique et opérationnelle de la suite logicielle GMEP par rapport aux solutions internationales de référence utilisées en évaluation des risques sanitaires (RISC5, CLEA, CSOIL) et en modélisation hydrogéologique numérique (MODFLOW). Elle s'adresse aux bureaux de contrôle, aux services instructeurs et aux maîtres d'ouvrage souhaitant apprécier la rigueur méthodologique et le niveau d'automatisation des 13 outils de la suite.

Chaque fiche outil présente : sa description scientifique, les référentiels intégrés, sa différenciation par rapport aux approches internationales ou manuelles habituelles, et ses modalités d'accès et de déploiement.

2. Méthodologie d'évaluation

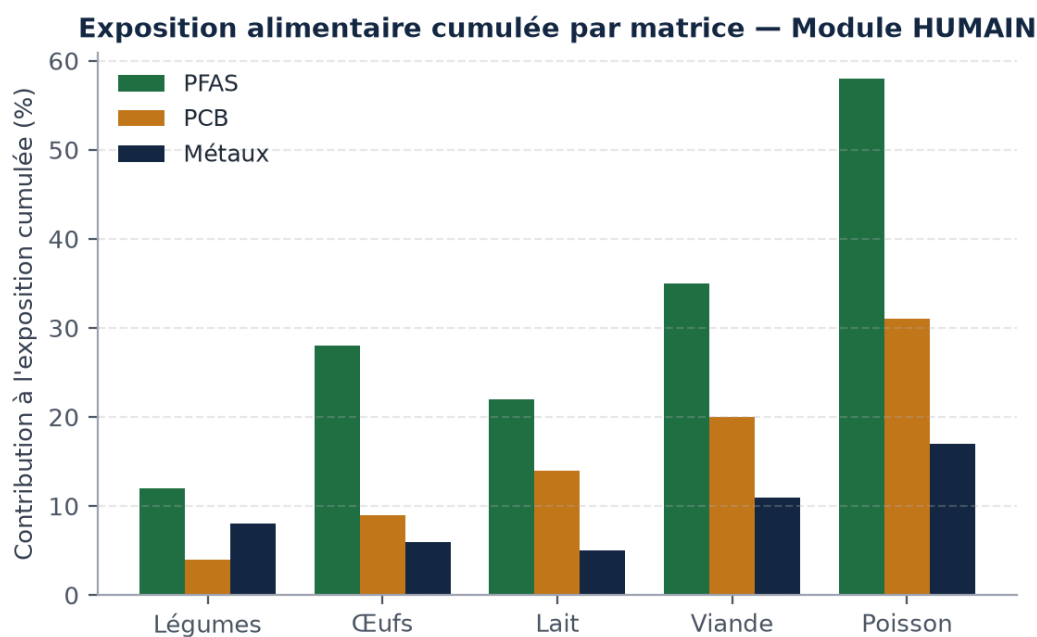
La différenciation scientifique de chaque outil est évaluée selon six dimensions méthodologiques : la rigueur scientifique (conformité aux modèles publiés et aux référentiels reconnus), la conformité réglementaire (alignement sur les textes en vigueur), la traçabilité des calculs (restitution des hypothèses et paramètres d'entrée), l'automatisation (réduction des étapes manuelles), l'interopérabilité des données (connexion aux référentiels ouverts tels que Hub'eau, échanges entre modules) et la réactivité, mesurée par le temps de traitement d'un cas d'usage type.

Méthodologie — 6 dimensions d'évaluation



3. Focus PFAS et voie alimentaire

Le traitement des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) et de la voie d'exposition alimentaire humaine constitue l'un des axes de différenciation les plus marqués de la suite GMEP. Le Module HUMAIN (EQRS V9 + ECOTOX V9 + Module HUMAIN) modélise le transfert des PFAS, PCB et métaux le long de la chaîne trophique sur cinq matrices alimentaires — légumes, œufs, lait, viande et poisson — selon les valeurs toxicologiques de référence publiées par l'EFSA en 2020, en conformité avec la méthodologie INERIS DRC-09-103096. Le module Transfert Sol → Nappe → Captage (Domenico & Schwartz, 1987) couvre par ailleurs les PFAS parmi ses 24 polluants modélisés dans le transport en nappe.



01 EQRS Johnson & Ettinger (V7)

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires — intrusion de vapeurs dans les bâtiments

Description scientifique

L'outil EQRS V7 calcule l'exposition humaine aux composés organiques volatils par intrusion de vapeurs en milieu bâti, selon le modèle de Johnson & Ettinger (1991). Il couvre 74 substances de la base réglementaire et suit les recommandations de l'US-EPA (2004) et de l'ANSES (2018) relatives à l'évaluation de la voie d'exposition par inhalation de vapeurs.

Référentiels intégrés

- Johnson & Ettinger (1991) — Environmental Science & Technology, 25(8)
- US-EPA OSWER (2004) — Vapor Intrusion Guidance
- ANSES (2018) — valeurs toxicologiques de référence
- Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Les outils internationaux de référence pour l'intrusion de vapeurs (feuilles de calcul dérivées du modèle EPA OSWER) restent des calculateurs isolés, sans base de substances intégrée ni génération de rapport. EQRS V7 couvre nativement 74 substances réglementaires et produit un rapport PDF conforme en un seul flux, ce qui réduit le temps de traitement d'un dossier de plusieurs jours à quelques heures.

Accès et déploiement

- Accès SaaS par navigateur, sans installation ni licence logicielle locale
- Génération immédiate du rapport EQRS et des exports XLSX/JSON
- Mise à jour continue de la base de substances et des valeurs toxicologiques

02 EQRS V9 + ECOTOX V9

Évaluation combinée des risques sanitaires humains (HHRA) et des risques écologiques (ERE)

Description scientifique

Seul logiciel français combinant évaluation des risques sanitaires humains (HHRA) et évaluation des risques écologiques (ERE) au sein d'un même module. L'outil couvre 104 substances HHRA et 47 substances écotoxicologiques, avec trois niveaux d'analyse (Tier 1, Tier 2, Tier 3) et cinq modules avancés : simulation Monte-Carlo, calcul inverse, analyse temporelle sur 70 ans, chaîne trophique et mélange multi-organes.

Référentiels intégrés

- INERIS — Guide méthodologique ERS (2021)
- US-EPA Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS)
- ANSES — valeurs guides environnementales
- ECHA — règlement REACH
- Sample & Suter — méthodologie de chaîne trophique écotoxicologique

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

RISC5, CLEA et CSOIL couvrent l'évaluation des risques sanitaires humains (HHRA) mais ne proposent pas de module écotoxicologique intégré : l'évaluation des risques écologiques (ERE) nécessite un outil distinct, avec ressaisie des données. EQRS V9 + ECOTOX V9 est le seul logiciel français à combiner les deux évaluations dans un même module, avec cinq modules avancés (Monte-Carlo, calcul inverse, temporel 70 ans, chaîne trophique, mélange multi-organes) qu'aucun des trois comparateurs ne propose.

Accès et déploiement

- 104 substances HHRA + 47 substances écotoxicologiques dans un flux unique
- Trois niveaux d'analyse Tier 1/2/3 sélectionnables selon la précision requise
- Export XLSX complet des données d'entrée et de sortie pour audit externe

03

EQRS V9 + ECOTOX V9 + Module HUMAIN

Exposition alimentaire humaine — chaîne trophique PFAS, PCB et métaux

Description scientifique

Premier logiciel français intégrant la voie alimentaire humaine dans le calcul de l'exposition cumulée : légumes, œufs, lait, viande et poisson. Le module modélise le transfert des PFAS, PCB et métaux le long de la chaîne trophique selon les valeurs toxicologiques de référence de l'EFSA (2020), en conformité avec la méthodologie INERIS DRC-09-103096.

Référentiels intégrés

- EFSA (2020) — valeurs toxicologiques de référence PFAS
- INERIS DRC-09-103096 — méthodologie d'évaluation de l'exposition alimentaire
- ANSES — valeurs guides PFAS

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Aucun des trois comparateurs internationaux (RISC5, CLEA, CSOIL) n'intègre la voie d'exposition alimentaire humaine dans son calcul standard — c'est l'axe où l'écart de couverture est le plus marqué sur le radar de positionnement. Le Module HUMAIN de GMEP modélise le transfert des PFAS, PCB et métaux sur cinq matrices alimentaires (légumes, œufs, lait, viande, poisson) selon les valeurs de référence EFSA (2020), une fonctionnalité absente des suites logicielles généralistes.

Accès et déploiement

- Intégration native dans le flux EQRS V9 + ECOTOX V9, sans ressaisie
- Base de valeurs toxicologiques EFSA (2020) actualisée en continu
- Graphiques d'exposition cumulée par classe d'âge générés automatiquement

04 TSN — Transfert Sol-Nappe

Évaluation Tier 1 rapide de l'impact d'un site sur les captages AEP

Description scientifique

L'outil TSN réalise une évaluation Tier 1 analytique de l'impact d'un site sur les cibles à usage d'eau potable (AEP), puits et forages, à partir du modèle de Domenico (1987). Grâce à une connexion native à l'API Hub'eau, il identifie automatiquement les captages présents dans un rayon donné et produit une cartographie en isodistances de 500 à 3 000 m, avec conversion Lambert 93 / WGS84, en conformité avec la nomenclature IOTA (R.214-1 du Code de l'environnement).

Référentiels intégrés

- Domenico (1987) — modèle analytique de transport en milieu poreux
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA
- API Hub'eau (BRGM / SDES / OFB) — référentiel national des points d'eau

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Une évaluation Tier 1 de l'impact d'un site sur les captages d'eau potable nécessite, avec les approches classiques, une recherche manuelle des points de captage dans les bases publiques puis un report cartographique manuel. TSN automatise cette chaîne grâce à une connexion native à l'API Hub'eau, produisant un résultat en 30 minutes contre plusieurs semaines pour une modélisation numérique complète de type MODFLOW.

Accès et déploiement

- Recherche automatique des captages AEP dans un rayon paramétrable
- Cartographie en isodistances avec conversion Lambert 93 / WGS84 intégrée
- Export CSV/JSON directement réutilisable dans un rapport IEM

05 Transfert Sol → Nappe → Captage (Domenico)

Modélisation analytique détaillée du transfert sol-nappe-captage

Description scientifique

Ce module modélise en détail le transfert des polluants depuis la source de pollution des sols jusqu'à un point de captage ou d'usage de la nappe, selon le modèle analytique de Domenico & Schwartz (1987). Il couvre 24 polluants (BTEX, HAP, métaux, PFAS) et 24 faciès de sols, avec connexion à l'API Hub'eau, en conformité avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

Référentiels intégrés

- Domenico & Schwartz (1987) — Physical and Chemical Hydrogeology
- Carsel & Parrish (1988) — propriétés hydrodynamiques des sols
- Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
- API Hub'eau (BRGM / SDES / OFB)

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Le modèle analytique de Domenico & Schwartz (1987) est largement documenté dans la littérature mais rarement disponible sous forme d'outil opérationnel couvrant plusieurs familles de polluants et de faciès de sols en un seul calcul. Le module Transfert Sol → Nappe → Captage couvre 24 polluants (BTEX, HAP, métaux, PFAS) et 24 faciès de sols pré-paramétrés, avec calcul simultané du facteur d'atténuation-dilution (DAF), là où les approches manuelles se limitent en général à un polluant et un faciès par simulation.

Accès et déploiement

- Bibliothèque de 24 faciès de sols avec propriétés hydrodynamiques prédéfinies
- Connexion à l'API Hub'eau pour la localisation des cibles de captage
- Export CSV des points de calcul pour intégration dans un rapport hydrogéologique

06 Schéma Conceptuel

Modèle conceptuel Source — Vecteur — Cible pour l'IEM et le Plan de Gestion

Description scientifique

Cet outil génère le Schéma Conceptuel de Site (SCS), support graphique et documentaire de l'Interprétation de l'État des Milieux (IEM) et du Plan de Gestion (PG), selon la méthodologie nationale MEEM/MTES (2017). Il se connecte nativement aux modules EQRS V9 et ECOTOX V9 de la suite GMEP pour structurer automatiquement les sources, vecteurs et cibles de pollution identifiés sur le site.

Référentiels intégrés

- Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués — MEEM / MTES (2017)
- Circulaire du 8 février 2007
- ISO 10381-1:2002 — qualité du sol, échantillonnage

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

La production du Schéma Conceptuel de Site reste, dans la majorité des bureaux d'études, un exercice graphique manuel réalisé sous logiciel de dessin généraliste, sans lien direct avec les données de risque. L'outil GMEP se connecte nativement aux modules EQRS V9 et ECOTOX V9 pour structurer automatiquement les sources, vecteurs et cibles identifiés, garantissant la cohérence entre le schéma et les calculs de risque sous-jacents.

Accès et déploiement

- Génération automatique du schéma source-vecteur-cible à partir des données EQRS/ECOTOX
- Export vectoriel PNG/PDF directement intégrable dans un rapport SSP
- Traçabilité complète entre le schéma et les paramètres de calcul associés

07 3D_SSP

Modélisation 3D intégrée — superposition sols, nappe et ouvrages

Description scientifique

L'outil 3D_SSP réalise la modélisation tridimensionnelle intégrée d'un site pollué : il superpose dans une scène 3D interactive la source de pollution des sols, le panache de pollution de la nappe souterraine et l'implantation des ouvrages du site (bâtiments, voiries, parkings, espaces verts). Les données sont importées automatiquement à partir des fichiers d'étude produits par les modules TSN et MSP au format JSON.

Référentiels intégrés

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI)
- Règlement (UE) 2017/997 — propriété de danger HP14 (écotoxique)
- Guide méthodologique national de réutilisation des terres excavées (2020)
- NF EN ISO 10381-5 — lignes directrices pour les investigations des sites

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Les logiciels de modélisation 3D géotechnique généralistes (type SIG 3D de bureau) nécessitent une licence lourde et un import manuel des données de chaque étude. 3D_SSP importe automatiquement, au format JSON, les fichiers produits par les modules TSN et MSP de la suite GMEP et intègre un module Plan de Gestion natif de classification des terres excavées avec estimation des coûts, absent des outils 3D génériques.

Accès et déploiement

- Accès SaaS par navigateur — aucune installation de logiciel 3D lourd requise
- Import automatique des données TSN/MSP, sans ressaisie manuelle
- Analyse de superposition polygonale ouvrages/plume avec détection des recouvrements

08 MSP — Sources de Pollution des Sols

Diagnostic et cartographie 3D des sources de pollution des sols

Description scientifique

MSP GMEP construit une cartographie tridimensionnelle de la source de pollution des sols à partir des points de sondage disponibles, par interpolation spatiale IDW (Inverse Distance Weighting, Shepard 1968). Le volume et la surface impactés sont calculés automatiquement en fonction du seuil réglementaire retenu, en conformité avec l'Arrêté du 12 décembre 2014 et le Décret n°2023-1408 relatif à la réutilisation des terres excavées.

Référentiels intégrés

- Shepard (1968) — méthode d'interpolation par pondération inverse à la distance
- ISO 11074:2015 — vocabulaire relatif à la qualité du sol
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes
- Décret n°2023-1408 — réutilisation des terres excavées

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

La cartographie 3D d'une source de pollution des sols par interpolation IDW (Shepard, 1968) est une méthode publiée mais rarement automatisée dans les outils commerciaux grand public, qui nécessitent le plus souvent un export manuel vers un logiciel SIG tiers. MSP calcule directement le volume et la surface impactés selon le seuil réglementaire retenu, en conformité avec l'Arrêté du 12 décembre 2014 et le Décret n°2023-1408, sans étape d'export intermédiaire.

Accès et déploiement

- Interpolation IDW paramétrable (facteur de puissance, maille de calcul)
- Calcul automatique du volume/surface impactés par seuil réglementaire
- Export du modèle 3D (image, JSON) réutilisable dans 3D_SSP

09 Modélisation Essai de Porchet

Calcul du coefficient de perméabilité K — essai Porchet

Description scientifique

Cet outil accompagne la saisie terrain et le calcul du coefficient de perméabilité K par essai Porchet, selon la formule hémisphérique classiquement utilisée pour le dimensionnement des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales. Les résultats sont directement comparables au dimensionnement produit par le module Modélisation GEP.

Référentiels intégrés

- Méthode Porchet — essai d'infiltration par formule hémisphérique
- Guide technique du dimensionnement des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

L'essai Porchet est traditionnellement dépouillé manuellement sur feuille de calcul, avec un risque d'erreur de saisie et une absence de lien direct avec le dimensionnement des ouvrages d'infiltration. L'outil GMEP calcule automatiquement le coefficient de perméabilité K à partir de la saisie terrain et l'exporte directement vers le module Modélisation GEP, supprimant toute ressaisie manuelle entre les deux étapes.

Accès et déploiement

- Saisie terrain guidée des mesures successives de rabattement
- Calcul automatique du coefficient K selon la formule hémisphérique
- Interopérabilité directe avec le module Modélisation GEP — DLE

10 Modélisation GEP — DLE & Loi sur l'Eau

Dimensionnement des eaux pluviales et production des dossiers Loi sur l'Eau

Description scientifique

Cet outil assure le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales (GEP) et la production des dossiers réglementaires Loi sur l'Eau (DLE, articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement). Il détermine automatiquement la classification IOTA du projet selon la nomenclature R.214-1 et importe directement les coefficients de perméabilité calculés par le module Essai de Porchet.

Référentiels intégrés

- Loi sur l'Eau — articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

La constitution d'un dossier Loi sur l'Eau nécessite normalement une classification IOTA manuelle du projet au regard de la nomenclature R.214-1, puis une rédaction séparée du dossier réglementaire. Le module Modélisation GEP détermine automatiquement la classification IOTA et importe directement les coefficients de perméabilité issus du module Essai de Porchet pour générer le dossier DLE complet en un seul flux.

Accès et déploiement

- Classification IOTA automatique selon la nomenclature R.214-1
- Génération du dossier réglementaire Loi sur l'Eau (DLE) au format PDF
- Export des ouvrages dimensionnés (CSV/JSON) pour le porter-à-connaissance

11 Rabattement de nappe (Theis + IOTA)

Modélisation du rabattement de nappe phréatique — Theis et Dupuit-Thiem

Description scientifique

Cet outil calcule le rabattement d'une nappe phréatique soumis à un pompage d'essai ou d'exploitation, selon la solution de Theis (1935) pour une nappe captive et la formule de Dupuit-Thiem pour une nappe libre. La classification IOTA du pompage au regard de la Loi sur l'Eau (nomenclature R.214-1) est déterminée automatiquement.

Référentiels intégrés

- Theis (1935) — Transactions AGU
- Dupuit-Thiem — écoulement radial en nappe libre
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Le calcul du rabattement d'une nappe par la solution de Theis (1935) est généralement réalisé sur abaque ou tableur, sans classification réglementaire associée. L'outil GMEP calcule simultanément les solutions de Theis (nappe captive) et Dupuit-Thiem (nappe libre) et détermine automatiquement la classification IOTA du pompage au regard de la Loi sur l'Eau, une étape habituellement traitée séparément.

Accès et déploiement

- Calcul simultané Theis / Dupuit-Thiem selon le type de nappe
- Classification IOTA automatique du pompage
- Export normalisé des courbes de rabattement pour rapport hydrogéologique

12 Rabattement V15.87 (multicouche + IA)

Modélisation multicouche du rabattement — Forchheimer/Dupuit et assistant IA

Description scientifique

Version avancée du module de rabattement, combinant les solutions de Theis, Dupuit-Thiem et Forchheimer/Dupuit pour la modélisation multicouche d'aquifères superposés avec drainance verticale. Un assistant IA génère automatiquement le contexte hydrogéologique à partir d'une base de 13 substrats pré-paramétrés et de 15 départements avec bilan hydrique, avec restitution cartographique OpenStreetMap en projection Lambert 93 et génération d'un dossier DDT de 27 pages.

Référentiels intégrés

- Theis (1935) — Transactions AGU
- Dupuit-Thiem — écoulement radial en nappe libre
- Forchheimer / Dupuit — écoulement multicouche avec drainance
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

La modélisation multicouche d'aquifères superposés avec drainance verticale (Forchheimer/Dupuit) requiert d'ordinaire un logiciel de modélisation numérique dédié et un paramétrage hydrogéologique manuel long. La version V15.87 associe cette modélisation analytique multicouche à un assistant IA qui génère automatiquement le contexte hydrogéologique à partir d'une base de 13 substrats et 15 départements avec bilan hydrique, produisant un dossier DDT de 27 pages en une fraction du temps nécessaire à une approche manuelle.

Accès et déploiement

- Assistant IA de génération automatique du contexte hydrogéologique
- Carte OpenStreetMap en projection Lambert 93 intégrée au rapport
- Dossier DDT de 27 pages généré directement en PDF

13 Piézomètres de Surveillance (v2.9c)

Suivi et interprétation piézométrique multi-campagnes

Description scientifique

L'outil Piézomètres centralise le suivi multi-campagnes des niveaux piézométriques d'un réseau de points de contrôle, avec interprétation automatique des tendances (saisonnalité, influence des précipitations, sens d'écoulement) et un système d'alertes sur seuils piézométriques.

Référentiels intégrés

- ISO 5667-11:2009 — échantillonnage des eaux souterraines
- NF X31-620-3 — prestations de suivi environnemental
- Directive 2000/60/CE — cadre sur l'eau

Différenciation scientifique vs. solutions internationales

Le suivi piézométrique multi-campagnes est le plus souvent géré dans des tableurs disparates, sans interprétation automatique des tendances ni alerte de dépassement de seuil. L'outil Piézomètres GMEP centralise les campagnes, calcule automatiquement le sens d'écoulement par triangulation et déclenche des alertes sur seuils piézométriques, fonctionnalités absentes des feuilles de calcul classiquement utilisées pour ce suivi.

Accès et déploiement

- Interprétation automatique des tendances multi-campagnes
- Calcul du sens d'écoulement par triangulation à partir de trois points minimum
- Système d'alertes sur dépassement de seuils piézométriques

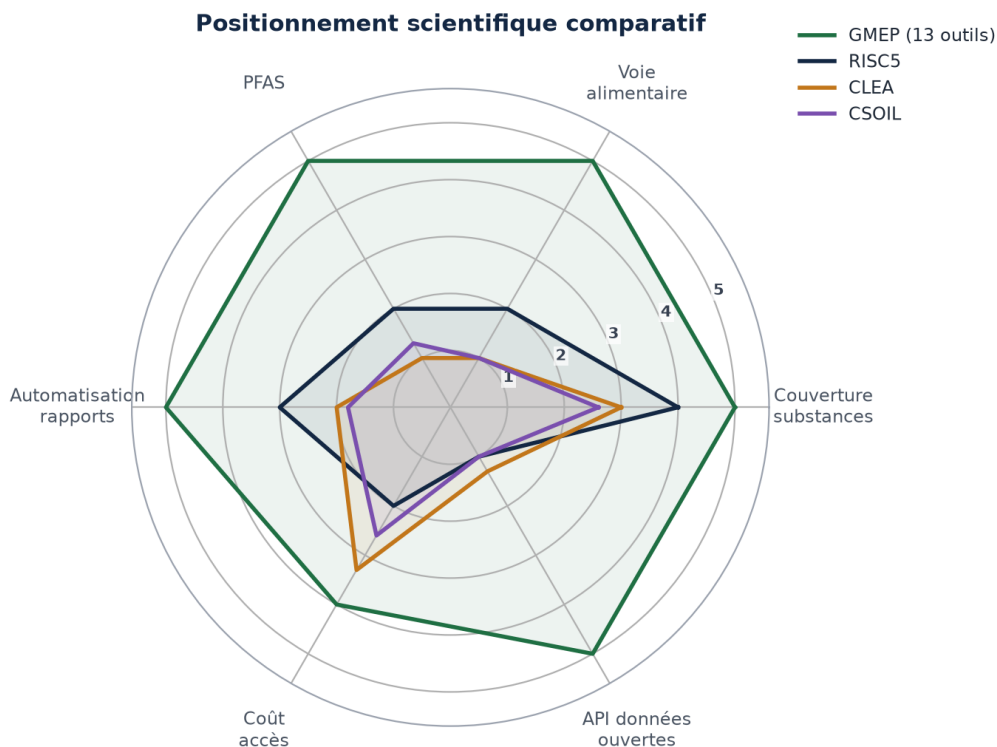
17. Synthèse globale comparative

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque domaine d'expertise de la suite GMEP, le principal facteur de différenciation par rapport aux approches internationales ou manuelles de référence.

Domaine	Comparateur de référence	Facteur de différenciation principal
ERS Sanitaire	RISC5, CLEA, CSOIL	Combinaison HHRA + ERE + voie alimentaire + PFAS dans un flux unique
Transport Nappe	Modélisation numérique (MODFLOW)	Résultat Tier 1 en 30 min contre plusieurs semaines, connexion Hub'eau native
Documentation	Rédaction manuelle du SCS	Génération automatique du schéma source-vecteur-cible depuis EQRS/ECOTOX
Modélisation 3D	SIG 3D de bureau (licence lourde)	SaaS web, import automatique des données TSN/MSP, module Plan de Gestion intégré
Hydrogéologie	Abaques et tableurs manuels	Classification IOTA automatique, assistant IA, dossier DDT/DLE généré en un flux

18. Positionnement scientifique

Sur les six axes de comparaison — couverture des substances, voie alimentaire, PFAS, automatisation des rapports, coût d'accès et connexion aux API de données ouvertes — la suite GMEP se positionne au-dessus des trois comparateurs internationaux de référence sur chacun des axes, avec un écart particulièrement marqué sur la voie alimentaire, le module PFAS et l'automatisation des rapports, fonctionnalités absentes ou partielles chez RISC5, CLEA et CSOIL.



19. Conclusion scientifique

La suite logicielle GMEP repose intégralement sur des modèles analytiques publiés et des référentiels réglementaires reconnus (Johnson & Ettinger, Domenico & Schwartz, Theis, Dupuit-Thiem, Forchheimer/Dupuit, INERIS, ANSES, EFSA, ISO). Sa différenciation ne repose donc pas sur des méthodes scientifiques alternatives, mais sur le niveau d'intégration entre les modules, l'automatisation de bout en bout de la production documentaire, la connexion native aux données publiques ouvertes (Hub'eau) et la couverture de dimensions généralement absentes des solutions internationales de référence — voie alimentaire humaine, PFAS, modélisation multicouche assistée par IA.

Cette approche permet aux bureaux d'études d'obtenir, pour un même site, un ensemble cohérent de rapports traçables et directement recevables par les services instructeurs, dans des délais significativement réduits par rapport aux approches manuelles ou aux suites internationales cloisonnées.

G.M.E.P — Gérant Éric Azulay, Ingénieur SSP

9 rue de la Marne, 79400 Saint-Maixent-l'École, France

SIRET 753 097 625 00010

Site web : www.gmep-france.eu

Courriel : gmep.france@gmail.com